



ANEXO II.B

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PROGRAMA I.B

Explicaciones e instrucciones:

Indicaciones de formato

- Cada propuesta no podrá superar una extensión de 100 páginas (incluyendo el resumen ejecutivo y excluyendo la portada, el índice y el apartado descriptivo de la entidad o agrupación solicitante), utilizándose una letra Times New Roman, Calibri o Arial de un tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales e inferior mínimos de 3 cm; margen superior mínimo de 4 cm; interlineado sencillo, anterior 0 puntos, posterior 6 puntos. Las páginas que excedan el límite máximo indicado no se tendrán en cuenta para la evaluación de la propuesta.
- Los enlaces a otros documentos o fuentes externas solo se admitirán a efectos de fuentes bibliográficas de la información contenida, pero no como información adicional a la propia propuesta, por lo que no será tenida en cuenta a los efectos de la información que debe contener este documento de cara a la valoración técnica de la Propuesta.

Información general del Programa I.B

- El solicitante elaborará una Propuesta de Actividades Demostrativas describiendo las propuestas integrales de actividades demostrativas que la agrupación o la entidad solicitante realizará en el marco de la solicitud de subvención. Se tratará de demostraciones presenciales, de corta duración (no superior a dos días) que permitirán probar, evaluar y divulgar acciones, metodologías o enfoques que fomenten la adopción de tecnologías de digitalización y big data consideradas de interés general para el sector agroalimentario y forestal a lo largo de toda la cadena (de aplicación no circunscrita a una especificidad de una Comunidad Autónoma).

Las actividades demostrativas incluirán:

- ✓ Visitas a “early adopters”, pioneros, pudiendo tener lugar las actividades demostrativas en las explotaciones agrarias o en el lugar que las entidades beneficiarias considerasen procedente.
- ✓ Acciones demostrativas en ferias, exposiciones, congresos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, Digital Innovation Hubs, living labs y otros.
- ✓ Acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, universitarios o de formación.
- La propuesta recogerá los objetivos generales perseguidos, el grado de capacidades y experiencia del prestador del servicio, el calendario de actividades previstas y detallará, para cada una de las actividades de demostración, su justificación, su pertinencia y su adecuación a los usuarios finales potenciales.
- Los gastos subvencionables deberán corresponder a actividades incluidas en el Propuesta de Actividades. El periodo en el que se podrán realizar gastos



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

subvencionables abarca desde la presentación de solicitud hasta el 30 de abril de 2028.

A continuación, se proporcionan indicaciones específicas (con fuente de color gris) para la cumplimentación de cada apartado. Además, se indica la estructura de apartados que se debe respetar.



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMAS TEMÁTICOS DE ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN

(Programa. I.B)

Esta Propuesta de Actividades se aporta a los efectos de la Convocatoria para las subvenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

ENTIDAD O AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Nombre o razón social: **AGRUPACIÓN NEB-ALCARRIA**

NIF (en el caso de entidades): **(No aplica · agrupación · NIF de los miembros en Anexo X)**

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Apellidos: **[PENDIENTE: representante legal COPRODELI]**

Nombre: **[PENDIENTE]**

DNI/NIF, NIE (en caso de extranjeros), pasaporte o documento equivalente (indicar tipo de documento y número): **[PENDIENTE: NIF del representante legal de COPRODELI]**

Teléfono de contacto: **[PENDIENTE]**

Correo electrónico: **[PENDIENTE]**

Cargo que desempeña en la entidad o agrupación que representa: **[PENDIENTE: cargo en la Fundación COPRODELI]**

“Se redacta la presente propuesta al objeto de ser financiada en el marco del Plan Estratégico de la PAC, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Cofinanciado al 43% por el FEADER y al 57% por el MAPA”.



ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	1
2. MEMORIA GENERAL.....	2
2.1. Experiencia previa de la entidad o agrupación.....	2
2.2. Capacidad y estructura propia de la entidad o agrupación: (medios y recursos humanos a disposición del programa).....	2
2.3. Descripción general de la Propuesta de Actividades demostrativas de digitalización.....	4
2.4. Descripción y planificación de las actividades de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización.....	5
2.5. Empleo de TIC.....	7
2.6. Impacto previsto.....	7
2.7. Presupuesto conjunto de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización.....	8
3. FICHAS ACTIVIDADES.....	9
3.1. Descripción de la actividad.....	9
3.2. Objetivos y justificación.....	10
3.3. Programa previsto.....	10
3.4. Usuarios finales.....	10
3.5. Recursos para el desarrollo de la actividad.....	10
3.6. Presupuesto detallado de la actividad.....	11



1. RESUMEN EJECUTIVO

La Propuesta de Actividades tendrá un máximo de 100 páginas incluyendo el resumen ejecutivo y excluyendo el apartado descriptivo de la entidad o agrupación solicitante.

Contendrá la información más relevante de la propuesta ofreciendo una visión general de la misma:

- Breve descripción de la entidad o agrupación solicitante¹. En el caso de la agrupación, su extensión será de una cara de una página, como máximo, para cada una de las entidades que la constituyen.
- Definición de los objetivos generales que se pretenden alcanzar con la Propuesta de Actividades.
- Actividades propuestas (actividades demostrativas).
- Contenido de las actividades.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN.

Fundación COPRODELI — entidad representante de la agrupación. [PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción de COPRODELI: misión, año de fundación, ámbito territorial, proyectos previos relevantes, estructura, conexión con la Alcarria a través del proyecto Alcarria Encantada].

Universidad Politécnica de Madrid · Grupo de Investigación GeoSo2 (Goespacial y Dinámicas Territoriales para la Sostenibilidad), ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural — miembro 2 de la agrupación. [PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción del grupo GeoSo2, líneas de investigación, equipo (personas, cualificaciones), publicaciones recientes, proyectos PEPAC/AEI-Agri previos].

OBJETIVOS GENERALES.

NEB-ALCARRIA persigue frenar la despoblación y fomentar el asentamiento de jóvenes profesionales cualificados en la comarca de la Alcarria (Pastrana, Guadalajara) mediante la demostración en condiciones reales de que la horticultura digital de microexplotación es una vía profesional viable, rentable, sostenible y bella, alineada con la filosofía Nueva Bauhaus Europea (Beautiful, Sustainable & Together). Los objetivos generales O1 a O6 quedan desarrollados en la sección 2.3 de esta memoria.

ACTIVIDADES PROPUESTAS.

25 actividades demostrativas presenciales (A1–A25), cada una de duración ≤ 2 días (cumple Art. 5.6 RD 251/2024), agrupadas en 10 familias temáticas (F1–F10) bajo el paraguas único del Living Lab NEB-ALCARRIA: F1 Concepto NEB (A1), F2 CUE+SIG (A2–A4), F3 IoT+riego (A5–A7), F4 Diseño digital (A8–A9), F5 Domo NEB (A10–A13), F6 Equipamiento (A14–A15), F7 Despliegue terreno (A16–A17), F8 Ciclo productivo (A18–A22), F9 Cierre (A23), F10 Software open-source (A24–A25). Aforos previstos: 12-18 profesionales + 4-8 estudiantes por edición · ratio prof:estud $\approx 73:27$.

CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES.

¹ La agrupación o la entidad solicitante de los fondos públicos es la prestadora del servicio de demostración y los usuarios finales quienes sean profesionales del sector agroalimentario o forestal que asisten a las actividades demostrativas.



Las actividades cubren el ciclo completo de digitalización de una microexplotación hortícola: cumplimentación del Cuaderno Digital de Explotación (CUE/SIEX), SIGPAC, sistemas de información geográfica de alta precisión (QGIS+QField) con NDVI Sentinel-2 + dron multispectral, despliegue de red IoT LoRa para riego automatizado, configuración del stack tecnológico open-source (salto TRL 5 → TRL 7 → TRL 8 cerca de TRL 9), co-construcción de un domo geodésico NEB como base operativa permanente, equipamiento fotovoltaico autosuficiente, conectividad satelital, y dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028) con datos volcados al CUE en producción.

PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL.

NEB-ALCARRIA combina cinco elementos únicos en el panorama de propuestas I.B: (1) Stack tecnológico 100 % open-source adaptado al contexto español (cuaderno digital, QGIS+QField, IoT LoRa, Sentinel-2 + dron multispectral) — replicable y soberano. (2) Salto de TRL 5 → TRL 8 acercándose a TRL 9 documentado en dos tramos. (3) Co-construcción física del domo geodésico como infraestructura demostrativa permanente (componente Beautiful del NEB). (4) Innovación interactiva multiactor (AKIS) con seis vectores que co-crean. (5) Anclaje territorial fuerte: parcela cedida por el Ayuntamiento de Pastrana, flota propia de transporte y residencia de COPRODELI con precios efectivos por debajo de los topes oficiales (~25 k € de moderación activa de costes).

- Propuesta de valor que hace que sea diferencial.



2. MEMORIA GENERAL

2.1. Experiencia previa de la entidad o agrupación

Criterio A1

Describir la experiencia previa de la entidad o agrupación en los siguientes ámbitos:

Experiencia en digitalización

EXPERIENCIA EN DIGITALIZACIÓN — UPM/GeoSo2: [PENDIENTE: enumerar 3-5 proyectos previos del grupo GeoSo2 en digitalización agroforestal con título, fuente de financiación, periodo, importe, papel del grupo y resultados].

EXPERIENCIA EN DIGITALIZACIÓN — Fundación COPRODELI: [PENDIENTE: 3-5 proyectos previos con componente digital. Conexión específica con Alcarria Encantada].

Descripción de las actividades desarrolladas en el ámbito de la digitalización con especial mención a su incidencia y relevancia:

1)

2)

Experiencia en temas transversales

SOSTENIBILIDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO — UPM/GeoSo2: [PENDIENTE: experiencias en sostenibilidad ambiental y enfoque de género — programas con perspectiva de género en ETSI Montes, datos del % de mujeres en GeoSo2, proyectos LIFE o equivalentes en sostenibilidad].

SOSTENIBILIDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO — COPRODELI: [PENDIENTE: misión social, perspectiva inclusiva en zonas rurales, programas de igualdad y arraigo territorial].

Descripción de actividades desarrolladas en el ámbito de la sostenibilidad y la consideración del género.

Enfoque de la entidad o agrupación solicitante

La agrupación NEB-ALCARRIA combina dos vectores complementarios e indisolubles:

1) UPM/GeoSo2 aporta la capacidad científico-técnica del proyecto: investigación geoespacial aplicada, teledetección Sentinel-2 y dron multispectral, IoT LoRa, SIG (QGIS+QField), modelización de dinámicas territoriales para la sostenibilidad y software de gestión agraria open-source (FarmOS adaptado, desarrollos propios y plataformas equivalentes, decisión de arquitectura tomada al inicio de P1). La universidad aporta el rigor y la innovación del stack tecnológico.



2) Fundación COPRODELI aporta el anclaje territorial y la experiencia social del proyecto: trabajo de desarrollo social y económico en el medio rural alcarreño a través del proyecto Alcarria Encantada. Aporta la conexión con la comunidad local, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa logística (alojamiento, restauración, flota propia de 4 vehículos × 20 plazas).

Esta combinación es coherente con el ENFOQUE MULTIACTOR (AKIS) que el RD 251/2024 prioriza: investigadores + actores locales + futuros profesionales co-creando soluciones reales para el sector. Y materializa la propuesta NEB-ALCARRIA como respuesta articulada a tres realidades indisociables del territorio alcarreño que la convocatoria reconoce y prioriza: el déficit de digitalización del sector agroalimentario (núcleo I.B), la despoblación documentada de la Alcarria interior (línea estratégica D) y la erosión del patrimonio histórico-paisajístico del huerto morisco tradicional.

Descripción de la visión y objetivos de la entidad o agrupación solicitante en relación con la solicitud de ayuda:

- 1)
- 2)

(En cualquiera de los apartados, desarrollar tantas experiencias como proceda en consonancia con lo aportado en el anexo VI. Acreditación de requisitos para el objeto de la subvención). Se recomienda redactar la propuesta con una mirada a los criterios de valoración (Anexo I BBRR).

2.2. Capacidad y estructura propia de la entidad o agrupación: (medios y recursos humanos a disposición del programa)

Criterio A2

Deberá describirse la estructura y capacidad disponible propia de la entidad o agrupación para la ejecución de la Propuesta de Actividades, incluyendo los recursos humanos y las instalaciones, medios técnicos y materiales de los que dispone para ejecutar la subvención solicitada en el momento de presentación de solicitud y durante el desarrollo de la actividad subvencionada

Deberá incluirse los siguientes puntos:

RECURSOS HUMANOS²

- Estructura organizativa de la entidad o agrupación.
- Número de personas equivalentes a tiempo completo con relación laboral con la entidad o agrupación solicitante que ejecute la Propuesta de Actividades: _____.
[PENDIENTE: ETC consolidado UPM + COPRODELI]
- Número de personas equivalentes a tiempo completo con relación laboral con la entidad o agrupación solicitante, con titulación mínima grado universitario o equivalente y experiencia en digitalización que ejecute la Propuesta de Actividades: _____. **[PENDIENTE]**

² Deberán aportarse, en caso de resultar propuesto para la concesión de la ayuda, el anexo X. Relación de personal, así como todos los *Curriculum vitae* de las personas incluidas en dicho anexo.



- Presencia de mujeres (%) en el equipo que ejecute la Propuesta de Actividades: ____
[PENDIENTE]
- Previsión de contratación de personal externo docente:

☐ No.

☐ Si, en este caso detallar el número de personas contratadas: _____. **~6-8 personas contratadas (ponentes externos puntuales, carpinteros y técnicos externos para acondicionamiento del domo).**

MEDIOS MATERIALES

Deberán detallarse los medios (físicos y virtuales) de los que dispone la entidad solicitante para la realización de la actividad demostrativa. En caso de que se contraten/subcontraten una o varias tareas, los medios de los que dispone la entidad contratada/subcontratada para la realización de la actividad demostrativa.

TIPO	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES	Nº UNIDADES	JUSTIFICACIÓN
1.	Parcela experimental ~3.000 m ² en Pastrana (Guadalajara) cedidos por el Ayuntamiento como espacio del Living Lab	1	Soporte físico de las familias F4 a F8 del proyecto (co-construcción domo, despliegue IoT, ciclos productivos otoño+primavera)
2.	Laboratorios y aulas UPM ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural espacios del Grupo GeoSo2	[PENDIENTE]	Apoyo a las familias F1, F2, F3 y F10 (configuración previa de software, modelado CAD, sesiones de transferencia tecnológica)
3.	Sede COPRODELI [PENDIENTE: ubicación]	1	Coordinación territorial, recepción de participantes, gestión logística del Living Lab
4.	Residencia/albergue COPRODELI Espacio de alojamiento propio en la Alcarria para alojar a profesionales del sector y estudiantes UPM en jornadas con pernocta	[PENDIENTE]	Soporte logístico para las 29 ediciones de actividades demostrativas. Precio efectivo



			facturado al proyecto 55 €/noche (vs tope oficial 65,97 €/noche)
5.	Flota propia COPRODELI Cuatro vehículos de transporte de 20 plazas cada uno (80 plazas/día)	4	Agrupar a los asistentes en el trayecto Madrid- Pastrana. Doble ahorro: vs alquiler bus externo (-67%) y vs desplazamiento individual de los asistentes en sus coches (orden de magnitud menos coste de locomoción). Tarifa 0,26 €/km
6.	Servidor IoT del Living Lab Gateway LoRa + servidor backend del cuaderno digital open-source (arquitectura a definir en P1)	1	Recoge datos de los sensores en parcela y los vuelca al CUE
7.	Equipos de medición y software open-source de UPM ya operativos QGIS, PostGIS, plataformas de gestión agraria tipo FarmOS o desarrollos propios GeoSo2, instrumentación de campo, GPS de precisión	[PENDIENTE inventario]	Base TRL 5 de partida para la integración en P1
8.			

- Previsión de compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria o equipo:

☐ No.

☐ Si, en este caso detallar: **(Detalle completo en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx · partidas C.1 y C.2 desglosadas en ítems < 5.000 € por proveedor especializado distinto)**

- Tipo (instalación, edificación, maquinaria, equipos).
- Descripción uso (con referencia a la/s actividad/es en la/s que se usará):
- Nº.
- Justificación de la necesidad.

(Insertar tantas veces como proceda).



- Previsión de alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria, equipos (se exceptúan los medios TIC, incluidos en el apartado 5 del bloque 2. Memoria general):

☐ No.

☐ Si, en este caso detallar:

- Tipo (instalación, edificación, maquinaria, equipo).
- Descripción uso (con referencia a la/s actividad/es en la/s que se usará).
- Nº.
- Justificación de la necesidad.

(Insertar tantas veces como proceda).

- Previsión de adquisición de licencias de software:

☐ No.

☐ Si, en este caso detallar en el siguiente cuadro:

- Tipo.
- Descripción uso (con referencia a la/s actividad/es en la/s que se usará).
- Nº.
- Justificación de la necesidad.

(Insertar tantas veces como proceda).

2.3. Descripción general de la Propuesta de Actividades demostrativas de digitalización

Criterio B1

Deberán enumerarse y describirse las necesidades detectadas y la adecuación de los objetivos y resultados que se prevén obtener con esta Propuesta de Actividades.

Necesidades generales identificadas (enumeradas sucesivamente como N1, N2...)	
Id	Necesidad general identificada
N1	Despoblación rural en la Alcarria interior y dificultad de acceso de jóvenes profesionales cualificados al medio rural alcarreño. Cuantificación: 87% de los municipios alcarreños de Cuenca y 67% de los de Guadalajara pierden población entre 2015 y 2021 (Padrón Continuo INE).
N2	Baja adopción del Cuaderno Digital de Explotación (CUE) y SIEX en microexplotaciones hortícolas españolas, especialmente en zonas rurales con menor capacidad de inversión digital.
N3	Brecha digital entre los profesionales jóvenes con formación técnica y los profesionales en activo del sector hortícola tradicional alcarreño.
N4	Ineficiencia documentada en el uso de agua y suelo en microexplotaciones hortícolas. Necesidad de prácticas de riego automatizado y monitorización con IoT.
N5	Ausencia de un cuaderno digital de explotación open-source adaptado al contexto español (CUE/SIEX/SIGPAC/Vademécum MAPA), con el consiguiente bloqueo de las



	microexplotaciones a herramientas privativas de coste elevado.
N6	Falta de relevo generacional y escaso atractivo del sector hortícola tradicional para los jóvenes ingenieros formados en UPM.
N7	Pérdida del paisaje hortícola morisco tradicional de las vegas de la Alcarria, con riesgo de banalización paisajística y pérdida de patrimonio cultural-agrario.
N8	Escasa conexión entre la academia (UPM) y el medio rural alcarreño, con poca transferencia bidireccional de conocimiento.

(Insertar tantas filas como proceda)

Objetivos generales (enumerados sucesivamente como O1, O2...)	
Id	Objetivos generales
O1	Facilitar la implantación del Cuaderno Digital de Explotación (CUE/SIEX) en microexplotaciones hortícolas mediante un cuaderno digital open-source adaptado y desplegado sobre datos reales en la parcela experimental.
O2	Capacitar a 60-90 profesionales del sector y futuros profesionales (estudiantes UPM) en el uso integrado de CUE, SIG (QGIS+QField), riego IoT, dron multispectral y software de cálculo estructural mediante transferencia tecnológica peer-to-peer.
O3	Demostrar empíricamente sobre 3.000 m ² reales en Pastrana la viabilidad económica, hídrica y agronómica de la microexplotación hortícola digitalizada, con dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028).
O4	Co-construir un domo geodésico NEB con materiales locales (madera, corcho), autosuficiente energéticamente y conectado, como base operativa permanente del Living Lab.
O5	Tender un puente Madrid-Alcarria que ofrezca a los estudiantes UPM una vía vital y profesional concreta hacia el medio rural y refuerce las redes AKIS.
O6	Llevar el stack tecnológico open-source de TRL 5 a TRL 8 (aproximándose a TRL 9 al final del proyecto) mediante un proceso documentado de configuración, despliegue, validación y feedback iterativo.

(Insertar tantas filas como proceda)

Resultados generales previstos (enumerados sucesivamente como R1, R2...)	
Id	Resultados generales previstos
R1	Cuaderno digital open-source NEB-ALCARRIA (construido sobre la mejor combinación open-source disponible: FarmOS adaptado / desarrollos propios GeoSo2 / componentes equivalentes) operativo y desplegado con conectores SIGPAC, SIEX y Vademécum



	MAPA.
R2	Configuración QGIS + QField lista para microexplotaciones, con plantillas, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 + dron y exportación al cuaderno digital.
R3	≥ 60 profesionales únicos del sector formados/expuestos a las herramientas, ratio prof:estud ≥ 70% (cumplimiento del criterio "destinatarios del sector").
R4	Domo geodésico NEB levantado, equipado y conectado · 1 unidad demostrativa permanente como base operativa del Living Lab.
R5	Red IoT operativa con ≥ 15 sensores en la parcela y volcado automatizado al cuaderno digital.
R6	Dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028) con datos públicos volcados al CUE — replicables.
R7	Stack tecnológico TRL 8 acercándose a TRL 9 — documentación, manuales y tutoriales públicos bajo licencia abierta.
R8	Memoria de impacto AKIS con métricas de innovación interactiva: n° actores implicados, satisfacción ≥ 80 %, indicadores de transferencia bidireccional.
R9	Modelo replicable para otras microexplotaciones de la España rural — guía de adaptación publicada bajo licencia abierta.

(Insertar tantas filas como proceda)

Justificación de objetivos y resultados generales

NEB-ALCARRIA contribuye al objetivo de MODERNIZAR LA AGRICULTURA, LA SELVICULTURA Y LAS ZONAS RURALES (Art. 6.2 Reglamento UE 2021/2115) mediante tres palancas:

- INNOVACIÓN: integración de tecnologías existentes (cuaderno digital open-source tipo FarmOS adaptado o equivalente, QGIS+QField, IoT LoRa, Sentinel-2 y dron multispectral) en un sistema coherente para microexplotación hortícola, hasta hoy inexistente en España bajo licencia abierta.
- DIGITALIZACIÓN: cubre el ciclo completo desde la captura de datos en campo (QField/sensores) hasta la trazabilidad y reporte (CUE/SIEX).
- ADOPCIÓN POR AGRICULTORES: a través de las 25 actividades demostrativas presenciales con ratio ≥ 70 % de profesionales del sector.

Y a los objetivos específicos del Art. 1.3 del RD 251/2024 (modificado por RD 1039/2025):

- b) Mejorar la orientación al mercado y la competitividad mediante digitalización.
- e) Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de agua y suelo.



- g) Atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en zonas rurales.
- h) Promover empleo, crecimiento e inclusión social en zonas rurales.

COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL: bioeconomía circular (corcho local en el aislamiento del domo), eficiencia hídrica (riego automatizado por IoT), autosuficiencia energética (FV), regeneración paisajística (huerto morisco digital).

Descripción de la adecuación de los objetivos y resultados previstos conforme a las necesidades del sector agroalimentario y forestal, así como la componente medioambiental de la Propuesta de Actividades.

Las Propuestas de Actividades deberán contribuir al objetivo de modernizar la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por los agricultores, mediante la mejora del acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación, según dispone el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

También deberá contribuir a alguno de los objetivos específicos establecidos en el artículo 1.3 del Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, modificado por el RD 1039/2025, de 19 de noviembre.

2.4. Descripción y planificación de las actividades de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización

Criterio B2

Deberá exponerse de manera clara y ordenada las actividades previstas, indicando las necesidades, objetivos y resultados del anterior epígrafe con las que se interconectan. Por otro lado, debe aportarse el anexo III. Cronograma, en coherencia con el siguiente Listado de actividades.



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

Listado de actividades para propuestas de actividades demostrativas (enumeradas sucesivamente como A1, A2...)

Id	Tipo de actividad	Nombre de la actividad	Duración (días/horas)	Nº ediciones previstas ¹	Necesidades generales	Objetivos generales	Resultados generales
A1	Living Lab	Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña	1 día	1	N1, N6, N7, N8	O5	R8
A2	Living Lab / centro universit.	Cumplimentación del CUE/SIEX	2 días	2	N2, N5	O1, O2	R1, R3
A3	Living Lab / centro universit.	SIGPAC y declaración	1 día	1	N2	O1, O2	R3
A4	Living Lab / centro universit.	SIG QGIS + NDVI en campo	2 días	1	N2, N4	O2	R2, R3
A5	Living Lab	Despliegue red IoT en huerta	2 días	1	N4	O3	R5
A6	Living Lab	Demostración riego automatizado	1 día	2	N4	O3	R5, R6



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

A7	Living Lab	Volcado automatizado al CUE	1 día	1	N2, N4, N5	O1, O3	R1, R5, R6
A8	Centro universitario	CAD instalaciones de madera	2 días	1	N7	O4	R4
A9	Centro universitario	Cálculo y planos del domo geodésico	1 día	1	N7	O4	R4
A10	Living Lab	Levantamiento de la estructura del domo	2 días	1	N7	O4	R4
A11	Living Lab	Anclajes y fijaciones del domo	1 día	1	N7	O4	R4
A12	Living Lab	Cubierta y entelado del domo	2 días	1	N7	O4	R4
A13	Living Lab	Acabado e impermeabilización con corcho	1 día	1	N7	O4	R4
A14	Living Lab	Instalación fotovoltaica	1 día	1	N4	O4	R4
A15	Living Lab	Conectividad satelital y red	1 día	1	N8	O4, O5	R4, R5



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

A1 6	Living Lab	Despliegue de sensores en la huerta	2 días	1	N4	O3	R5
A1 7	Living Lab	Vuelo dronístico RGB + multiespectral	1 día	2	N4	O3	R5, R6
A1 8	Living Lab	Jornada de inicio del ciclo otoño	1 día	1	N7	O3	R6
A1 9	Living Lab	Seguimiento medio ciclo otoño	1 día	1	N4	O3	R6
A2 0	Living Lab	Cosecha + lectura de datos otoño	1 día	1	N7	O3	R6
A2 1	Living Lab	Jornada de inicio del ciclo primavera	1 día	1	N7	O3	R6
A2 2	Living Lab	Cosecha + lectura de datos primavera	1 día	1	N7	O3	R6
A2 3	Living Lab	Jornada final de resultados del Living Lab	1 día	1	todas	todas	R7, R8, R9
A2 4	Centro universit ario	Configuración cuaderno digital open-source (TRL5→7)	1 día	1	N2, N5	O1, O6	R1, R7
A2	Centro	Configuración SIG open-	1 día	1	N2, N5	O1, O6	R2, R7



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

5	universitario	source QGIS + QField (TRL5→7)					
---	---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

1 Se refiere al número de veces que se realizará una determinada actividad, en su caso.

(*) Si procede, indicar la relación, complementariedad, coherencia entre las actividades planificadas.

(Insertar tantas filas como proceda)



Participantes. Usuarios finales

PERFIL DEL USUARIO FINAL (destinatario de la actividad demostrativa, Art. 1.3 RD 251/2024):

- Profesionales en activo del sector agroalimentario (núcleo): agricultores activos de microexplotación hortícola, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación, miembros de organizaciones profesionales agrarias de la Alcarria y comarcas próximas.
- Estudiantes UPM en prácticas curriculares/extracurriculares (~27 % del aforo): alumnos de últimos cursos de GIF (Ingeniería Forestal), GIMN (Ingeniería del Medio Natural), GITA (Ingeniería de las Tecnologías Agroambientales) y otras escuelas (Telecos para IoT, Agrónomos para horticultura, Industriales/Arquitectura para el domo). Computan como "futuros profesionales del sector agroforestal" según FAQ MAPA.

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES ESPERADOS:

- Asistencias-edición acumuladas: ~384 profesionales + ~145 estudiantes = ~529 asistencias.
- Participantes únicos al final del proyecto: 60-90 (una misma persona suele asistir a varias actividades).
- Aforo objetivo por edición: 12-18 prof + 4-8 estud = 16-26 asistentes (cumple holgadamente el mínimo de 10/edición fijado en la Guía del Solicitante).

SISTEMA DE SELECCIÓN: registro online de personas usuarias finales con casilla de declaración de ocupación o titulación vinculada al sector agroalimentario o forestal, suscripción del condicionado de la convocatoria y verificación de asistencia. Criterios objetivos de priorización: profesionales del sector hortícola alcarreño y comarcas próximas (prioridad territorial), incorporación reciente al sector (atracción y retención de jóvenes), enfoque de género (objetivo 50% de mujeres), cobertura a profesionales de zonas remotas dentro de la comarca.

Identificar, de forma general, el perfil de los usuarios finales de la actividad demostrativa (los participantes) para los que está diseñada la Propuesta de actividades.

Identificar el número total de participantes esperados, debiéndose justificar y argumentar esta cifra estimada.

Descripción del sistema de selección de participantes, con especial consideración a la adecuación de la oferta de actividades a los potenciales usuarios finales (especial consideración de la inclusión del enfoque de género, la atracción y retención de jóvenes y la cobertura a profesionales en zonas remotas, de alta montaña e incluidas en figuras de protección de espacios y especies).

Plan de promoción y captación de participantes

PLAN DE PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE PARTICIPANTES:

- (1) Web del proyecto + RRSS (X/Twitter, Instagram, LinkedIn) gestionadas por el consorcio.
- (2) Difusión en las redes AEI-Agri y AKIS, en línea con la obligación de pertenencia al ecosistema de innovación supraautonómico.
- (3) Convenios y comunicaciones directas con cooperativas y organizaciones profesionales



agrarias de Guadalajara (especialmente del sector hortícola).
(4) Dossier de prensa para medios locales y autonómicos (Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid).
(5) Cartelería en Pastrana y comarca, en colaboración con el Ayuntamiento de Pastrana (entidad colaboradora).
(6) Difusión territorial a cargo de COPRODELI a través de su red social/comunitaria (proyecto Alcarria Encantada).
(7) Difusión académica por UPM (intranet, comunicación interna de la ETSI Montes y otras escuelas) para estudiantes en prácticas.
(8) Frecuencia: campaña intensiva de captación 1 mes antes de cada edición + recordatorios la semana previa.

COMUNICACIÓN OBLIGATORIA AL MAPA Y FEGA: cada actividad nueva se comunicará con ≥ 10 días naturales de antelación a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y al FEGA. Las modificaciones se comunicarán con ≥ 7 días naturales de antelación.

Descripción del plan de promoción de la actividad demostrativa y captación de participantes incluyendo acciones específicas para asegurar que las actividades tengan un número de participantes adecuado para garantizar la eficacia de la actuación.

Indicar, al menos, medios de difusión, frecuencia de dichas iniciativas y público objetivo.

Plan de seguimiento y evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA (Art. 20.1.I RD 251/2024 y Guía del Solicitante):

- (1) Control de asistencia: firma del Anexo XX (Listado de control de asistentes) por cada participante en cada edición, con verificación de asistencia mínima ≥ 80 %.
- (2) Evaluación de satisfacción: cuestionario interno al final de cada actividad analizando el grado de satisfacción de los participantes, garantizando confidencialidad y representatividad.
Indicador objetivo: satisfacción media ≥ 80 %.
- (3) Seguimiento documental: acta de cada actividad con fotografías, vídeos y materiales utilizados, para acreditar la realización efectiva.
- (4) Acreditación del aprovechamiento: para las actividades con componente formativo más estructurado (A2, A3, A4, A24, A25), cuestionario de aprovechamiento al final de la jornada.
- (5) Comunicación previa al MAPA/FEGA: notificación a la DGDRIFA y al FEGA con ≥ 10 días naturales de antelación para cada actividad nueva (≥ 7 días para modificaciones).
- (6) Evaluación final consolidada: memoria final del Living Lab que recoge indicadores AKIS, asistencias certificadas, datos volcados al CUE, eficiencia hídrica medida, satisfacción global y métricas de transferencia bidireccional entre los actores del consorcio.

Toda la documentación de seguimiento queda archivada por el consorcio durante el periodo legal exigido por el RD 251/2024 y disponible para inspección.

Descripción del sistema de evaluación interna por parte de la entidad o agrupación, que se aplicará para el seguimiento y evaluación de la Propuesta de Actividades.



Descripción del sistema de control y verificación de las actividades realizadas (ej. control de participantes, cuestionarios de satisfacción, imágenes, vídeos del evento etc.) que acredite la realización de las actividades.

Descripción del sistema que se utilizará para evaluar el grado de satisfacción de los participantes.

2.5. Empleo de TIC

Criterio B3

Detallar el empleo de TIC en cada una de las actividades propuestas.

Id Actividad	Medio TIC	Descripción del uso previsto y repercusión en la actividad
A2, A3, A24	Cuaderno digital de explotación (CUE/SIEX) sobre plataforma open-source	Cuaderno digital open-source (FarmOS adaptado, desarrollos propios GeoSo2 u otra plataforma equivalente — decisión de arquitectura tomada al inicio de P1) con conectores SIGPAC y SIEX, importación del Vademécum MAPA con alertas fitosanitarias. Demostración con datos reales de la parcela.
A4, A25	GIS open-source (QGIS + QField)	Plantillas cartográficas para microexplotación, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 y NDVI/NDRE de vuelo dronístico multispectral. QField sobre tablet/smartphone para captura de datos en campo, sincronizada con QGIS Desktop.
A4, A17	Sensorización y teledetección (Sentinel-2 + dron multispectral)	Cálculo de índices de vegetación (NDVI, NDRE) combinando imágenes Sentinel-2 (resolución 10 m, gratuitas, paso de 5 días) con vuelos dronísticos RGB + multispectral (resolución cm, paso programable). Análisis temporal y comparativa multi-resolución.
A5, A6, A7, A16	Internet de las Cosas (IoT) — red LoRa	Despliegue de red de sensores LoRa (humedad de suelo, meteo) con gateway propio. Volcado automatizado de datos al cuaderno digital. Riego automatizado con lógica programable.
A5-A22 (continuo)	Big Data y analítica de datos	Plataformas open-source de visualización (Grafana, Apache Superset u otras) para dashboards de monitorización en tiempo real. Histórico de datos de 2 ciclos productivos para análisis de eficiencia.
A6, A7	Computación	Despliegue del backend del cuaderno digital y de la base de datos



	n en la nube	PostgreSQL/PostGIS en servidor del Living Lab + replicación cloud para acceso remoto. Arquitectura final cerrada en P1.
A8, A9	Software de cálculo estructural	3 licencias anuales de software estructural profesional (1 IP + 2 colaboradores GeoSo2/UPM) para cálculo del domo geodésico. Único componente NO open-source del stack, justificado por la responsabilidad estructural.
A1, A23	Plataforma web y redes sociales	Web del proyecto + difusión en RRSS (criterio AKIS, comunicación obligatoria con FEADER y MAPA).

(Insertar tantas filas como proceda)

2.6. Impacto previsto

Criterio B4

Apoyo al desarrollo empresarial, nuevos modelos de negocio potenciados y fortalecimiento del ecosistema de innovación. Presencia de la innovación interactiva³

IMPACTO EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN — A TRES NIVELES:

1) MODELO REPLICABLE Y OPEN-SOURCE PARA LA MICROEXPLOTACIÓN HORTÍCOLA. El stack tecnológico open-source que la propuesta integra y valida (cuaderno digital de explotación, QGIS+QField, IoT LoRa, Sentinel-2 y dron multispectral) es DIRECTAMENTE REPLICABLE por cualquier microexplotación española sin coste de licencia (salvo el software estructural del domo). Esto rompe la dependencia de soluciones privativas (Geofolia, Agroptima, etc.) y democratiza el acceso a la digitalización en el sector más vulnerable: la microexplotación.

SALTO DE MADUREZ TECNOLÓGICA DOCUMENTADO EN DOS TRAMOS:

- TRL 5 (partida): componentes individualmente validados en entornos relevantes pero NO integrados como producto unificado, soberano y adaptado para la microexplotación hortícola española.
- TRL 7 (final de P1, mar-abr 2027): las actividades A24 y A25 materializan la integración.

³ La innovación interactiva enfatiza la cooperación entre varios actores, el intercambio de conocimientos y la intermediación efectiva entre actores a lo largo de las cadenas de valor y en diferentes niveles territoriales. Se incluye el conocimiento mediante el cual los usuarios finales y los profesionales no solo participan como objetos de estudio, sino que sus habilidades empresariales y conocimientos prácticos se utilizan para desarrollar la solución u oportunidad, facilitando así la cocreación.

Un requisito previo para la innovación interactiva es el enfoque de multiactor que involucre a todos los actores relevantes a lo largo de todo el proyecto; de la participación en la planificación de trabajos y experimentos, su ejecución, hasta la difusión de resultados y posible fase de demostración. Los actores relevantes son aquellos que comparten un problema complejo, que requiere nuevos conocimientos y prácticas e incluye actores de diferentes sectores sociales, como investigadores, emprendedores, educadores, trabajadores de la administración, Representantes de ONG y agricultores/grupos de agricultores, ganaderos, selvicultores, asesores, empresas, etc.



Sistema completo y operativo desplegado en el servidor del Living Lab.
• TRL 8 acercándose a TRL 9 (final de P2, mar 2028): tras 17 actividades demostrativas presenciales con feedback iterativo de profesionales reales del sector y dos ciclos productivos completos sobre la parcela real, el sistema queda validado en su entorno operativo definitivo.

2) INNOVACIÓN INTERACTIVA MULTIACTOR (AKIS).

La propuesta encarna íntegramente el principio de innovación interactiva del RD 251/2024 con SEIS vectores que CO-CREAN soluciones:

- Investigadores: GeoSo2/UPM aporta rigor científico-técnico (integración del cuaderno digital open-source, plantillas QGIS, modelado IoT, vuelos dronísticos multispectrales, calibración Sentinel-2/dron).
- Profesionales del sector: agricultores activos, técnicos, asesores SAT que aportan conocimiento tácito del cultivo y validan la pertinencia de las herramientas.
- Sabios del lugar: comunidad alcarreña que aporta el conocimiento ancestral del paisaje hortícola morisco tradicional.
- Futuros profesionales: estudiantes UPM (GIF, GIMN, GITA, Telecom, Agrónomos, Industriales/Arquitectura) que se exponen al medio rural y lo encuentran atractivo profesionalmente.
- Administración local: Ayuntamiento de Pastrana (entidad colaboradora) que cede la parcela.
- Tercer sector: COPRODELI como puente con el desarrollo social y económico territorial.

3) RETO DEMOGRÁFICO Y RELEVO GENERACIONAL.

Línea estratégica D) del baremo de la convocatoria 2026 y objetivos PEPAC g/h. NEB-ALCARRIA es un caso paradigmático de estímulo al relevo generacional: los jóvenes ingenieros UPM descubren la Alcarria como entorno profesional viable y atractivo (no como "mundo cerrado" sino como espacio de innovación), el modelo económico viable se demuestra sobre 3.000 m² con datos reales, y el marco NEB Beautiful, Sustainable & Together construye una propuesta de vida deseable.

Descripción y justificación del impacto innovador, empresarial y de la utilidad práctica de la Propuesta de Actividades demostrativas.

Alcance geográfico

Nº DE CCAA: 1 ejecución directa (Castilla-La Mancha) + 1 sede de entidad (Comunidad de Madrid).

CCAA: CASTILLA-LA MANCHA (donde se ejecuta físicamente el Living Lab en la parcela de Pastrana, Guadalajara) y COMUNIDAD DE MADRID (sede de UPM, miembro 2 de la agrupación).

JUSTIFICACIÓN: El Living Lab tiene su sede física en Castilla-La Mancha (parcela cedida por el Ayuntamiento de Pastrana) y se ejecuta íntegramente sobre ese territorio. UPM aporta investigadores y estudiantes desde Comunidad de Madrid (~110 km), conectados mediante la flota propia de transporte de COPRODELI. La propuesta es por tanto de ÁMBITO SUPRAAUTONÓMICO en cuanto al consorcio (Comunidad de Madrid + Castilla-La Mancha) y de APLICACIÓN NACIONAL en cuanto al modelo replicable, que se publicará bajo licencia



abierta (R9) al final del proyecto.

Detallar si la actividad demostrativa tiene previsto un alcance local, autonómico o nacional o internacional (en este caso se referiría a la asistencia de personas de otra nacionalidad distinta a la española).

Deberá indicarse:

Nº de CCAA:

CCAA:

Justificación:

2.7. Presupuesto conjunto de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización

Criterio B5

Deberá exponerse, de manera clara, el desglose de los gastos para la ejecución de las actividades propuestas:

Justificación del importe del presupuesto por partida o concepto de gasto subvencionable aportado en el Listado de actividades

DESGLOSE Y JUSTIFICACIÓN POR PARTIDA DE GASTO (cifras consolidadas en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx y detalladas en el Anexo XXII Memoria del Presupuesto):

• A.1 Personal docente externo (~1.260 €): ponentes invitados puntuales (proyecto NEB europeo en A1; experto cierre/AKIS en A23). Tope 90 €/h IVA excl.

• A.2 Personal de apoyo externo (~11.340 €): carpinteros y albañiles externos para precorte de madera del domo (A10), preinstalación de anclajes (A11), prefijación de cubierta (A12); instalador eléctrico para pre-cableado fotovoltaico (A14). Importes individuales por proveedor < 5.000 €. Tope 90 €/h.

• A.3 Personal docente propio (~13.260 €): investigadores GP1 UPM/COPRODELI impartiendo las jornadas demostrativas (~198 h docencia + ~297 h preparación, ratio 1,5 h prep/h impartida sólo para la primera edición). Tope tabla GP por hora.

• A.4 Personal de apoyo propio (~13.690 €): técnicos GP1 (UPM IoT/GIS/CAD) + oficiales GP5 (carpinteros/agronómicos COPRODELI) para acondicionamiento físico del Living Lab antes de cada actividad. Novedad de la convocatoria 2026 (FAQ 3.34): el personal de apoyo NO está sujeto al límite de 1,5 h prep/h impartida.

• A.5 Personal de coordinación propio (~25.700 €): 2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial reforzada en P1 (32 h/mes) y normal en P2 (25 h/mes). Cumple tope ≤ 20 % gastos directos.

• B.1 Transporte + alojamiento + manutención (~27.490 €): EJECUTADO POR COPRODELI A PRECIOS REDUCIDOS POR DEBAJO DE LOS TOPEs OFICIALES (55 €/noche vs 65,97 €; 30 €/día vs 37,40 €; 15 €/cubierto vs 18,70 €; transporte con flota propia de 4 vehículos × 20 plazas a 0,26 €/km vs ~700 €/día bus alquilado). MODERACIÓN ACTIVA DE COSTES — coste teórico de



mercado ~52.500 €, coste efectivo facturado al proyecto ~27.500 € = ~25.000 € de ahorro (~49 % B.1).

- B.2 Entornos virtuales (~1.000 €): plataforma online complementaria.
 - B.3 Material fungible didáctico (~2.100 €): 60 participantes únicos × 35 €. Tope 40 €/participante único.
 - B.4 Seguros (~1.000 €).
 - B.5 Auditoría (~2.800 €): 1 % subvención · máx. 5.000 €.
 - B.6 Alquileres (~5.000 €): andamios domo (P2), equipos formación P1, herramientas puntuales.
 - B.7 Comunicación (~1.500 €): web, RRSS, podcast, vídeo, roll-ups. Tope 1.500 €.
 - C.1 Bienes inventariables · cuota de amortización del periodo (~6.880 €): dron 4K (3.500 €, 60 m), cámara multispectral compatible (4.500 €, 60 m, proveedor distinto), lote 15 sensores IoT LoRa (3.700 €, 60 m), 3 licencias anuales de software de cálculo estructural (3 × 1.000 € = 3.000 €, prorrateadas), servidor/gateway IoT (2.000 €, 60 m). Todos los items < 5.000 €.
 - C.2 Otras inversiones (~36.000 €): cimentación domo, listones, tornillería, cubierta, aislamiento térmico, aislamiento hidrófugo, ventanas, paneles fotovoltaicos, baterías + instalación, conectividad satelital, semillas y sustratos, sensórica y material de riego. TODAS las partidas individuales < 5.000 €, contratadas a proveedores especializados distintos por motivos técnicos honestos.
 - Costes indirectos: 15 % de los costes directos de personal (tipo fijo).
- TOTAL GENERAL subvencionable: ~185.350 € (dentro del rango admisible 70.000–500.000 €).

Justificación temporal (en los 2 periodos de ejecución) del presupuesto

PERIODO 1 (P1) · nov 2026 – may 2027 · 7 meses · ~63.590 € (~34 % del total):

- Arranque del Living Lab y movilización del consorcio.
- Configuración del software open-source (A24, A25): salto TRL 5 → TRL 7. Núcleo del refuerzo de personal UPM en P1.
- Actividades demostrativas en aula-laboratorio sobre el sistema configurado (A1, A2 E1, A3, A4, A8, A9, A24, A25).
- Refuerzo A.5 Coordinación P1 (32 h/mes × 7 m × 2 personas) para gestionar la fase de configuración del software.
- Acondicionamiento previo de la parcela (replanteo del domo, gestión administrativa de la cesión, preparación del calendario P2).

PERIODO 2 (P2) · jul 2027 – mar 2028 · 9 meses · ~121.760 € (~66 % del total):

- Concentración del grueso de las inversiones físicas C.1 y C.2 (~46 k €): domo, equipamiento fotovoltaico, despliegue IoT, riego, semillas.
- 17 actividades demostrativas sobre el terreno (A5 a A23): co-construcción del domo (F5), equipamiento (F6), despliegue IoT (F7) y dos ciclos productivos completos (F8 otoño 2027 + primavera 2028).



- A.5 Coordinación P2: 25 h/mes × 9 m × 2 personas.
- Cierre y auditoría (mar 2028).

Distribución cercana al 30/70 recomendado por FEGA en la jornada técnica de la convocatoria.

Estimación y justificación de las subcontrataciones/contrataciones

SUBCONTRATACIONES PREVISTAS — todas a empresas no vinculadas con la agrupación y de importe individual inferior a 5.000 €:

- Carpintería externa para precorte de madera del domo (A10): ~4.500 €.
- Albañilería externa para preinstalación de anclajes (A11): ~2.700 €.
- Carpintería externa para prefijación de cubierta (A12): ~2.700 €.
- Instalación eléctrica externa para pre-cableado fotovoltaico (A14): ~1.440 €.
- Auditoría externa final (B.5): ~2.800 €.

TOTAL SUBCONTRATACIÓN: ~14.140 € — POR DEBAJO de los umbrales que requieren autorización previa (Art. 29.3 Ley 38/2003 LGS: contrato escrito y autorización del órgano concedente sólo cuando la subcontratación supere los 60.000 € Y simultáneamente el 20 % de la subvención).

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES: para gastos individuales superiores a 5.000 € se aportarán 3 ofertas comparables conforme al Art. 31.3 LGS — en esta propuesta NINGÚN gasto individual supera el umbral, gracias a la división honesta de las inversiones C.1 y C.2 por proveedor especializado distinto (documentada en §2.7 anterior). En la fase de pago (auditoría 2028) se aplicará la moderación de costes a TODOS los gastos siguiendo la FAQ 6.10 oficial del MAPA.

PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO: la división de partidas en ítems individuales < 5.000 € obedece a la naturaleza técnica diferenciada de cada concepto y a la existencia de proveedores especializados distintos para cada uno; NO constituye fraccionamiento artificial proscrito por el Art. 29.4 LGS y el Art. 10.5 del RD 251/2024.



3. FICHAS ACTIVIDADES

Referenciar la actividad según el identificador empleado en el Listado de actividades del apartado 2.4 de la Memoria General y en el anexo III. Cronograma.

Añadir una ficha de actividad para cada actividad propuesta.

3.1. Descripción de la actividad

Criterio B2

Breve descripción de la actividad

Tipo de actividad

Actividades demostrativas en digitalización (P.I.B)

☐ Visita a “*early adopters*”⁴.

☐ Acciones demostrativas en ferias, exposiciones, congresos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, *Digital Innovation Hubs*, *living labs* y otros.

☐ Acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación universitarios o de formación.

Temática (*bottom-up*)

Tecnología habilitadora

☐ Internet de las cosas.

☐ *Big Data*

☐ Analítica de datos

☐ Computación en la nube

☐ Sensorización

☐ *Blockchain*

☐ Inteligencia artificial

☐ Gemelos digitales

⁴ Pioneros, pudiendo tener lugar las actividades demostrativas en las explotaciones agrarias o en el lugar que las entidades beneficiarias considerasen procedente.



☐ Realidad aumentada y realidad virtual

☐ Otras (indicar cuáles):

Ediciones previstas (enumeradas sucesivamente como E1, E2, ...)					
Id Edición	Modalidad (solo presencial)	Ubicación si procediese (CCAA)	Duración	Fecha estimada inicio (mm/aaaa)	Fecha estimada fin (mm/aaaa)
Edición 1	Presencial				
Edición 2	Presencial				
Total	-----	-----		-----	-----

(Insertar tantas filas como proceda)

3.2. Objetivos y justificación	Criterio B1
--------------------------------	-------------

Objetivos específicos y encuadre en objetivo general/es de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización

Resultados específicos previstos

Breve justificación de la actividad

3.3. Programa previsto	Criterio B2
------------------------	-------------

3.4. Usuarios finales	Criterio B2
-----------------------	-------------

Id Edición	Nº de participantes	Perfil de los participantes (explicitar características diferenciales si procede)
Edición 1		
Edición 2		
Total		

(Insertar tantas filas como proceda)

3.5. Recursos para el desarrollo de la actividad	Criterio A2
--	-------------

Recursos humanos

Relación de personal docente (propio y externo) indicando la materia impartida y su justificación:



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

-

-

Relación de personal de coordinación indicando grupo profesional asimilado y sus funciones:

-

-

Recursos materiales (incluyendo materiales, textos y materiales fungibles empleados)

Recursos técnicos (incluyendo medios TIC)

3.6. Presupuesto detallado de la actividad

Criterio B5

Memoria justificativa del presupuesto escrito en el formulario. Se recomienda justificarlo razonadamente.